

MATEMÁTICA — 6.º ANO

2.º Trimestre | Aulas 3–4

Divisores de um Número

Múltiplos, Divisores e Critérios de Divisibilidade

EF06MA05 – Classificar números naturais em primos e compostos; estabelecer relações entre números, expressas pelos termos "é múltiplo de", "é divisor de", "é fator de" | EF06MA06 – Resolver e elaborar problemas que envolvam as ideias de múltiplo e de divisor

Prof. Mikael

O QUE VAMOS APRENDER?

- 1 O que são divisores e como identificá-los
- 2 Propriedades dos divisores (finitos, exceção do zero, número 1, números primos)
- 3 Como encontrar todos os divisores de um número
- 4 Exercícios e situações-problema do cotidiano e do empreendedorismo

1 O QUE SÃO DIVISORES?

Divisores de um número são todos os números naturais que o dividem **exatamente**, ou seja, com **resto igual a zero**.

Regra: divida o número e verifique o resto.
Se a divisão for exata (resto = 0), o número é um divisor.

2 PROPRIEDADES DOS DIVISORES

★ **Os divisores de qualquer número natural são FINITOS!**
(Diferente dos múltiplos, que são infinitos.)

Exceção: o número **zero (0)** possui infinitos divisores — qualquer número natural divide o zero com resto zero ($0 \div n = 0$, para todo $n \neq 0$).

- O número **1** é divisor de **todos** os números naturais.
- Todo número natural é divisor de **si mesmo**.
- Um número com **apenas 2 divisores** (1 e ele mesmo) é chamado de **número primo**.

Exemplos

Número	Seus Divisores	Quantidade
12	1, 2, 3, 4, 6, 12	6 divisores
18	1, 2, 3, 6, 9, 18	6 divisores
7	1, 7	2 divisores ← número primo
20	1, 2, 4, 5, 10, 20	6 divisores

3 COMO ENCONTRAR TODOS OS DIVISORES DE UM NÚMERO?

Exemplo: divisores de 24

$24 \div 1 = 24 \checkmark$	$24 \div 2 = 12 \checkmark$	$24 \div 3 = 8 \checkmark$	$24 \div 4 = 6 \checkmark$
$24 \div 5 = 4,8 \times$	$24 \div 6 = 4 \checkmark$	$24 \div 8 = 3 \checkmark$	$24 \div 12 = 2 \checkmark$

Divisores de 24: { 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 } — 8 divisores

■ **Dica:** basta testar até a metade do número. O último divisor é sempre o próprio número.

EXERCÍCIOS

Exercício 1

Escreva todos os divisores do número 30.

Resposta: _____

Exercício 2

Complete os divisores do número 16: 1, ____, ____, ____, 16.

Resposta: _____

Exercício 3

Marque com X apenas os divisores de 36: () 4 () 5 () 6 () 7 () 9 () 12

Resposta: _____

Exercício 4

O número 7 é divisor de 56? Faça a divisão e mostre o cálculo para justificar sua resposta.

Resposta: _____

Exercício 5

Um número tem apenas dois divisores: 1 e ele mesmo. Como chamamos esse tipo de número? Dê dois exemplos.

Resposta: _____

SITUAÇÕES-PROBLEMA — Empreendedorismo e Cotidiano

■ **Conexão empreendedora:** nesta seção, você vai usar a ideia de divisores para organizar produtos, equipes e recursos de forma justa e eficiente — habilidades essenciais para quem planeja um negócio!

Situação-Problema 1 — ■ Grupos na Sala

Uma professora quer dividir 24 alunos em grupos iguais, sem deixar nenhum aluno de fora.

a) Quais são os tamanhos de grupo possíveis? (Use os divisores de 24)

Resposta: _____

Resposta: _____

Situação-Problema 2 — ■ O Padeiro

Um padeiro fez 36 pães e quer colocá-los em bandejas com o mesmo número de pães, sem sobrar nenhum.

a) Quais são as opções de organização das bandejas?

Resposta: _____

Resposta: _____

Situação-Problema 3 — ■ Time de Futebol

Um time tem 30 jogadores para dividir em equipes iguais para o treino.

a) Quais os tamanhos de equipes possíveis? Liste todos usando os divisores de 30.

Resposta: _____

Resposta: _____

Situação-Problema 4 — ■ Figurinhas

Pedro tem 48 figurinhas para distribuir igualmente entre seus amigos, sem sobrar nenhuma.

a) Quais são as quantidades possíveis de amigos?

Resposta: _____

Resposta: _____

Situação-Problema 5 — ■ Lápis para as Turmas

Uma escola comprou 60 lápis para distribuir igualmente entre as turmas, sem sobrar nenhum.

a) Quais são as opções de número de turmas?

Resposta: _____

Resposta: _____

Situação-Problema 6 — ■ Chocolates na Prateleira

Uma loja recebeu 72 caixas de chocolate e quer organizá-las em fileiras iguais nas prateleiras.

a) De quantas formas diferentes pode fazer isso? Liste todas as possibilidades.

Resposta: _____

Resposta: _____

Resposta: _____

Situação-Problema 7 — ■ Cadeiras da Festa Junina

O ginásio tem 100 cadeiras para organizar em fileiras com o mesmo número de cadeiras (considere apenas fileiras com mais de 1 e menos de 100 cadeiras por fileira).

a) Quais as possibilidades de organização das fileiras?

Resposta: _____

Resposta: _____

Resposta: _____

Bom trabalho! Saber encontrar divisores ajuda a organizar estoques, equipes e produção de forma justa — uma habilidade fundamental para quem empreende!